Planar Geometry

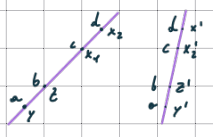
Vanishing point

Linee parallele vengono trasposte come linee ortogonali intersecanti nel punto di fuga

Cross Ratio

Il Birapporto (rapporto tra i rapporti) nelle distanze tra i punti è invariante:

$$CR_{y,z,x_1,x_2} = \frac{\frac{c-a}{c-b}}{\frac{d-a}{d-b}} = CR_{y',z',x_1',x_2'}$$



Punti

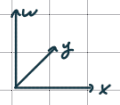
Elemento geometrico unitario

Identificato da Coordinate Omogenee

Coordinate Omogenee

Coordinate x, y, w

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$



Un punto è identificato da qualunque multiplo della tripletta

Es. $p = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$

→ Coordinate Cartesiane

$$\Rightarrow p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = w \begin{bmatrix} x/w \\ y/w \\ 1 \end{bmatrix}, \quad X = x/w, \quad Y = y/w$$

- $[0\ 0\ 0]^T$ è inesistente

Points at infinity

Grazie alla tripletta posso trovare punti all'infinito

Es $[3\ 2\ 0]^T \Rightarrow \lim_{w \to 0} [3/w\ \ 2/w]^T$

Ottengo punti all'infinito rappresentanti una direzione

⇒ Una direzione è un punto

Linee

Rappresentate come

$$ax + by + cw = 0 \rightsquigarrow [a\ b\ c] \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = 0 \rightsquigarrow \underline{l}^T \underline{x} = 0$$

- Per $c = 0$ ⇒ la linea passa per l'origine
- La direzione $[a\ b]$ è la normale ⇒ $l = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$, la direzione $[b, -a]$ è invece parallela

- $l^T x = x^T l$
- Per $x = \alpha x_1 + \beta x_2$, $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}$, x_1 e x_2 punti giacenti sulla retta l $\Rightarrow$ x è combinazione lineare di x_1 e x_2 e giace anch'esso sulla retta l
- ∞ rappresentazioni equivalenti, stando usando 3 parametri per una linea 2D

Incidenza

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \text{ su } l = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \iff l = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ passa attraverso } x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

Line at the Infinity

I punti sull'infinito delle linee possono essere individuate per $w = 0$

Es $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = w = 0 \Rightarrow l_\infty = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

The duality principle between points and lines

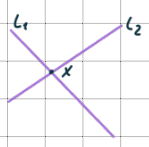
Since dot product is commutative
→ incidence relation is commutative

$$l^T x = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = x^T l = 0$$

point $\mathbf{x}$ is on line $\boldsymbol{l}$ $\Leftrightarrow$ point $\boldsymbol{l}$ is on line $\mathbf{x}$

Principle of **duality** between points and lines
(50% discount principle)

Point on Two Lines



$$\begin{cases} l_1^T x = 0 \\ l_2^T x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = RNS\left(\begin{bmatrix} l_1^T \\ l_2^T \end{bmatrix}\right)$$

$\Rightarrow$ x è il cross-prodotto di l_1 e l_2:

$$x = l_1 \times l_2$$

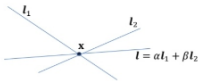
Line through Two Points



$$l = x_1 \times x_2$$

DUAL: **The linear combination of two lines**

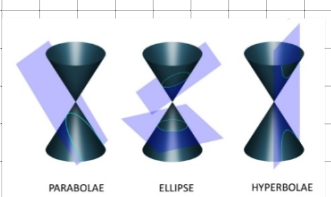
Property: the point $\mathbf{x}$, given by the linear combination $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2$ of two points $\mathbf{x}_1$ and $\mathbf{x}_2$, is on the line $\boldsymbol{l}$ through $\mathbf{x}_1$ and $\mathbf{x}_2$



Dual: the line $\boldsymbol{l}$, given by the linear combination $\boldsymbol{l} = \alpha l_1 + \beta l_2$ of two lines l_1 and l_2, goes through the point $\mathbf{x}$ on l_1 and l_2.
In less words: line $\boldsymbol{l} = \alpha l_1 + \beta l_2$ is CONCURRENT to lines l_1 and l_2

→ Translation motion: time to impact a feature proportional to depth of the feature $\Rightarrow$ If all feature are moving at some speed, we can reconstruct a partial 3D Env

Coniche



Intersecando un piano con il cono ottengo le 3 famiglie di coniche

- Parabola: Piano // al lato del Cono
- Ellisse: Piano con $\theta_1 < \theta_2$ del Cono
- Iperbole: Piano con $\theta_1 > \theta_2$ del Cono

Rappresentate come

$$x^T C x = 0, \quad C = \begin{bmatrix} a & b/2 & d/2 \\ b/2 & c & e/2 \\ d/2 & e/2 & f \end{bmatrix} \rightsquigarrow \text{Simmetrica}$$

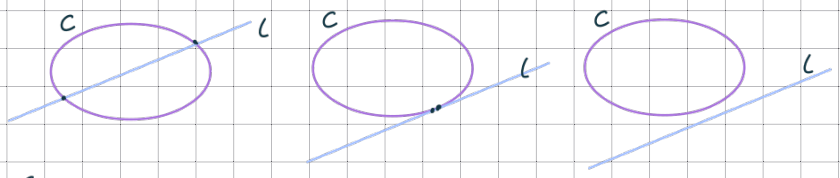
Conica

→ 5 gradi di libertà
→ Circonferenza: $x^2 - 2X_0 xw + X_0^2 w^2 + y^2 - 2Y_0 yw + Y_0^2 w^2 - r^2 w^2 = 0$
→ Conica degenere: $|C| = 0 \Rightarrow$ rango $(C) < 3$ $\rightsquigarrow$ rango $= 1 \Rightarrow C = l_m l_m^T + m l^T \Rightarrow$ 

rango $= 2 \Rightarrow C = l l^T \Rightarrow$ l

Intersezioni

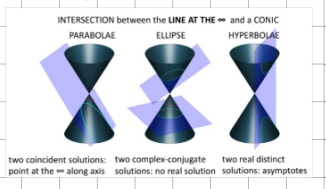
Lines - Conics



$$\begin{cases} x^T C x = 0 \\ l^T x = 0 \end{cases}$$

Porta ad una equazione di 2° => 6 soluzioni (2 Reali Distinte, 2 Reali Coincidenti, 2 Complesse Coniugate)

- 2 $\mathbb{R}$ Coincidenti => Parabola
- 2 $\mathbb{C}$ Coniugate => Ellisse
- 2 $\mathbb{R}$ Distinte => Iperbole



Circular Points

Intersezione tra una Circonferenza (Conica Particolare) e la Linea ad ∞ (l_∞)

Queste si incontreranno sempre su 2 punti:

$$I = \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{bmatrix} \quad i \in \mathbb{I}m$$

$$\begin{cases} x^2 - 2X_0 w + X_0^2 w^2 + y^2 - 2Y_0 w + Y_0^2 w^2 - r^2 w^2 = 0 \\ w = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = 0 \\ w = 0 \end{cases}$$



l_∞

The circumference parameters (center and radius) disappear from the equation

→

the two intersection points are the **same for all** circumferences:

$I = \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{bmatrix}$ and $J = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{bmatrix}$ (i is the imaginary unit number)

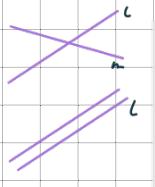
Coniche degeneri

Non degeneri: $|C| \neq 0$, $\text{rango}(C) = 3$

Degeneri: $|C| = 0$, $\text{rango}(C) < 3$

2 Casi:

- $\text{rango}(C) = 2 \Rightarrow x^T C x = 2(x^T l)(m^T x) = 0$
- $\text{rango}(C) = 1 \Rightarrow x^T C x = (x^T l)(l^T x) = 0$

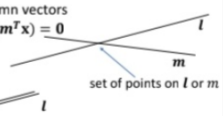


two cases:

- rank $(C) = 2$, $C = lm^T + ml^T$ with l and m are column vectors

→ $\mathbf{x^T C x = x^T (lm^T + ml^T) x = 2x^T lm^T x = 2(x^T l)(m^T x) = 0}$

$\mathbf{x^T l = 0}$ OR $\mathbf{m^T x = 0}$



set of points on l or m

- rank $(C) = 1$, $C = ll^T$ with l column vector

→ $\mathbf{x^T C x = x^T l l^T x = (x^T l)(l^T x) = 0}$

$\mathbf{x^T l = 0}$ counted 2 times



Dual Conics

Insieme di linee tangenti C^* a una Conica non degenere C

$\rightarrow C^* = C^{-T}$

Nondegenerate dual conics: a nondegenerate dual conic is a dual conic whose matrix C^* is NONSINGULAR, i.e., . $|C^*| \neq 0$, $\text{rank}(C^*) = 3$



A nondegenerate dual conic C^* is the set of lines TANGENT to a nondegenerate conic C with

$C^* = C^{-1}$

Degenerate dual Conics

$$|C^*| = 0, \quad \text{rango}(C^*) < 3$$

- $\text{rango}(C^*) = 2 \Rightarrow l^T C^* l = 2(l^T p)(q^T l) = 0 \Rightarrow$ 
- $\text{rango}(C^*) = 1 \Rightarrow l^T C^* l = (l^T p)(p^T l) = 0 \Rightarrow$ 

Conic Dual to the Circular Points

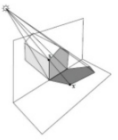
$$C_\infty^* = IJ^T + JI^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Projective Mapping

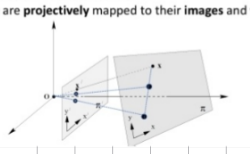
Un Projective mapping tra 2 piani $\mathbb{P}^2$ e $\mathbb{P}'^2$ è una Mappatura invertibile preservante la Colinearità

→ Detto anche Projectivity e Homography

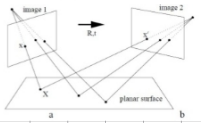
The shadow cast by a **planar** silhouette onto a **ground plane** is a projective transformation of the planar silhouette, since they are related by a central projection



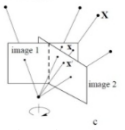
Mappings between two planes induced by central projection are projective, since they preserve colinearity →
points on a **plane** are **projectively** mapped to their **images** and viceversa



Mapping between two images of a planar scene is a homography
a composition of the 1° image → scene homography and the scene → 2° image homography ⇨ it is a **homography**



Two images of a 3D scene, taken by a camera rotating about its center are related by a **homography**, since the 2° image can be regarded as a central projection of the 1° image



Teorema Fondamentale

Una mappatura $h: \mathbb{P}^2 \to \mathbb{P}'^2$ è una proiezione $\Leftrightarrow \exists$ una Matrice 3x3 invertibile H | $\forall$ punto $\in \mathbb{P}^2$ rappresentato da un vettore $\underline{x}$, $h(\underline{x}) = H\underline{x} = \lambda H\underline{x}$ scalare $\neq 0$

→ 8 Gradi di libertà

Homography estimation from Point Correspondences

Poiché H ha 8 gradi di libertà determinati dal rapporto dei suoi elementi
H può essere calcolato partendo da solo 4 punti di corrispondenza (4 punti di un piano e le loro proiezioni sull'immagine)

$x'_i = Hx_i = \lambda Hx_i$, $x'_i \times Hx_i = 0$

Ogni Punto è trasformato:
$x \to Hx = x'$

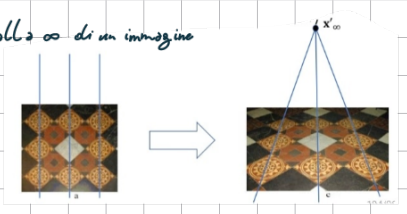
Ogni Linea è trasformata:
$l \to H^{-T} l = l'$

Ogni Conica è trasformata:
$C \to H^{-T} C H^{-1} = C'$

Ogni Conica Duale è trasformata:
$C^* \to H C^* H^T = C^{*\prime}$

Vanishing point

Punto punto in cui le linee di un immagine collidono → Questo è posto all'∞ di un immagine



Vanishing Line

Linea l_∞ collegante 2 o più punti di fuga.
È detta anche Orizzonte

Hierarchy of projective Transformation

Group	Matrix	Distortion	Invariant properties
Projective 8 dof	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$		Concurrency, collinearity, **order of contact**: intersection (1 pt contact); tangency (2 pt contact); inflections (3 pt contact with line); tangent discontinuities and cusps. cross ratio (ratio of ratio of lengths).
Affine 6 dof	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		Parallelism, ratio of areas, ratio of lengths on collinear or parallel lines (e.g. midpoints), linear combinations of vectors (e.g. centroids). The line at infinity, l_∞.
Similarity 4 dof	$\begin{bmatrix} sr_{11} & sr_{12} & t_x \\ sr_{21} & sr_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		Ratio of lengths, angle. The circular points, **I**, **J** (see section 2.7.3).
Euclidean 3 dof	$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		Length, area

→ Ogni Gruppo eredita gli invarianti del Gruppo sovrastante

Isometries

$$K_I = \begin{bmatrix} R_\perp & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & t_x \\ \sin\theta & \cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_\perp : \text{ortogonale } \left(R_\perp^{-1} = R_\perp^T\right)$$

3 gradi di libertà: translation t + rotazioni θ

Invarianti: Lunghezze, Distanze, Aree

Similarities

$$K_S = \begin{bmatrix} sR_\perp & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s\cos\theta & -s\sin\theta & t_x \\ s\sin\theta & s\cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_\perp : \text{ortogonale } \left(R_\perp^{-1} = R_\perp^T\right)$$

4 gradi di libertà: translation t + rotazioni θ + Scala s

Invarianti: rapporto delle lunghezze, angoli

Affinities

$$K_A = \begin{bmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A: \text{Matrice } 2\times 2, \text{rango } 2$$

6 gradi di libertà: translation t + A

Invarianti: rapporto tra aree, Parallelismi, Rapporto tra lunghezze parallele

Projectivities

$$K = \begin{bmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ v & v & 1 \end{bmatrix}, \quad A: \text{Matrice } 2\times 2, \text{rango } 2$$

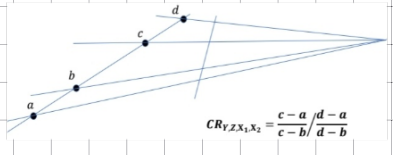
8 gradi di libertà: translation t + A + v

Invarianti: Colinearity, Incidence, Order of contact, Cross ratio

Forse poco gradesso o c/v

2D-Cross Ratio

Invece di usare 4 punti uso 4 linee complanari

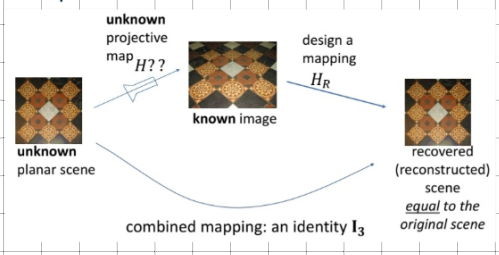


2D- Reconstruction

Quando ricostruisco un immagine non ne conosco le proprietà originali (Es pos. Camera, Focals, ...)

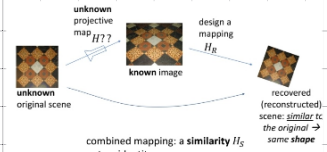
Formalmente quindi, di una Scena X, io conosco i punti $x_i \in X'$ Immagine, ma non conosco $x_i \in X$ e H

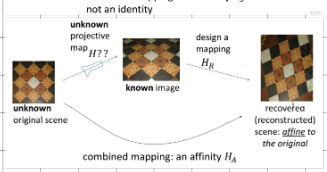
non posso quindi invertire semplicemente H



Posso quindi cercare di ridurre le incognite e di mettere dei vincoli

Per ridurre le incognite uso delle Similarities (K_S) o delle Affinities (K_A)



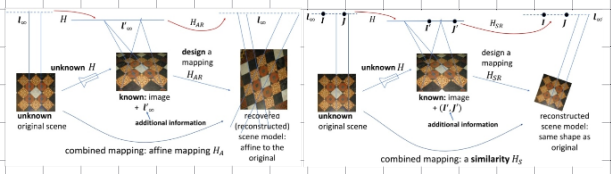


Per aggiungere vincoli invece ho 2 Casi:

Affine Reconstruction

H è affine $\Leftrightarrow$ la Trasformazione H mappa le linee a l_∞ su sestesse (l_∞ è quindi invariante) $\Rightarrow$ Devo usare H_{AR} | $l'_{AR} \to l$

$$H_{AR} = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ l'^T_\infty \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ a & b & c \end{bmatrix}, \quad l'_\infty = v_1 \times v_2 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



Shape (Euclidian) Reconstruction

H è una Trasformazione di somiglianza $\Leftrightarrow$ la Trasformazione H mappante i punti circolari I e J su sé stessi $\Rightarrow$ Uso I' e J'

Posso, invece di usare le immagini dei punti circolari, usare l'immagine $C^{*\prime}_\infty = I'J'^T + J'I'^T$ della Conica duale di C^*_∞

$$C^*_\infty = IJ^T + JI^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq C^{*\prime}_\infty$$

$$C^*_\infty = H_{SR} C^{*\prime}_\infty H_{SR}^T \sim C^{*\prime}_\infty = H_{SR}^{-1} C^*_\infty H_{SR}^{-T}$$

Singular Value Decomposition

$$\Rightarrow \text{svd}(C^{*\prime}_\infty) = H_{SR}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} H_{SR}^{-T} = U_\perp^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} U_\perp^T$$

Per via di problemi di accuratezza usiamo la forma

$$\text{svd}(C^{*\prime}_\infty) = H_{SR}^{-1} C^*_\infty H_{SR}^{-T} = U \begin{bmatrix} \sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{b} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{b} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} U^T$$

Come trovare (I', J') e $C^{*\prime}_\infty$

Possiamo trovare $C^{*\prime}_\infty$ osservando dettagli sull'immagine

- Angoli tra le linee conosciuti
- Forme conosciute
- Combinazioni tra punti
- Osservazione di moto Planare traslazionario Rigido

Angoli



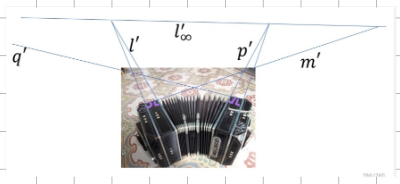
$$l = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix}, \quad m = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

$$\cos\theta = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{\sqrt{(a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2)}}, \quad a_1 a_2 + b_1 b_2 = [a_1 \; b_1 \; c_1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix} = l^T C^*_\infty m$$

$$\Rightarrow \cos\vartheta = \frac{l^T C^*_\infty m}{\sqrt{(l^T C^*_\infty m)(m^T C^*_\infty m)}} = \frac{l'^T C^{*\prime}_\infty m'}{\sqrt{(l'^T C^{*\prime}_\infty m')(m'^T C^{*\prime}_\infty m')}}$$

Metodo Diretto

Traccio delle linee parallele alle linee dell'immagini congiungenti all'orizzonte, con angoli relativi noti:



Ottengo così 4 vincoli lineari su $C_\infty^{*\prime}$

$l'^T C_\infty^{*\prime} m' = 0$

$p'^T C_\infty^{*\prime} m' = 0$

$I'(J'^T l'_\infty) + J'(I'^T l'_\infty) = 0$

$C_\infty^{*\prime} = I'J'^T + J'I'^T$

$\Rightarrow svd(C_\infty^{*\prime}) = U \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} U^T = K_{SR}^{-1} C_\infty^* K_{SR}^{-T}$

$K_{SR} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{b} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} U^T$

$M_s = K_{SR} \cdot Image$

Metodo Stratificato

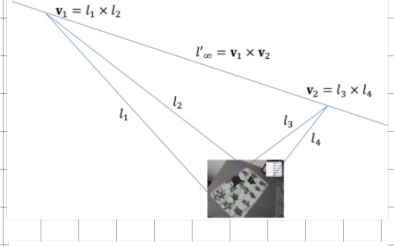
2 Passaggi:

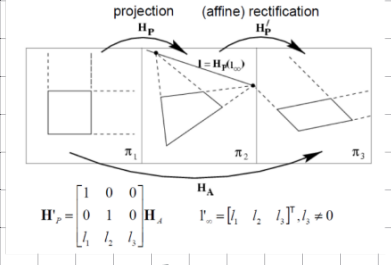
① Affine Reconstruction Projective → Affine

② Shape Reconstruction Affine → Metric

Affine Reconstruction

Prendo linee dell'orizzonte incidenti in 2 fuochi





Applico il mappaggio $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ l_1 & l_2 & l_3 \end{bmatrix}$ ad ogni linea e punto dell'immagine

Ottengo così l'Immagini $C_\infty^{*\prime}$ tale che

$C_\infty^{*\prime} = H_A C_\infty^* H_A^T = \begin{bmatrix} G & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G^T & 0 \\ t^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} GG^T & 0 \\ 0^T & 0 \end{bmatrix}$

Dove GG^T è una matrice 2x2 invertibile

$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ 0 & g_{22} \end{bmatrix}, \quad GG^T = \begin{bmatrix} g_{11}^2 + g_{12}^2 & g_{12} g_{22} \\ g_{12} g_{22} & g_{22}^2 \end{bmatrix}$

Shape Reconstruction

Dati i vincoli già analizzati in precedenza, poiché GG^T è una matrice simetrica omogenea, ci sono solo 2 incognite restanti in $C_\infty^{*\prime}$

$\Rightarrow$ Bastano 2 paia di linee ortogonali per identificare $C_\infty^{*\prime}$

$$l'^T \begin{vmatrix} GG^T & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} m' = 0 \Rightarrow l'_1 m'_1 (g_{11}^2 + g_{12}^2) + (l'_1 m'_2 + l'_2 m'_1) g_{12} g_{22} + l'_2 m'_2 g_{22}^2 = 0$$

$$p'^T \begin{vmatrix} GG^T & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} q' = 0 \Rightarrow p'_1 q'_1 (g_{11}^2 + g_{12}^2) + (p'_1 q'_2 + p'_2 q'_1) g_{12} g_{22} + p'_2 q'_2 g_{22}^2 = 0$$

Ho così calcolato GG^T

Accuracy

Vi è un margine di errore dato dal "Rumore" numerico, stime sulle intersezioni errate se le linee sono troppo vicine

Metodo Stratificato Geometrico